

tunan 端到端教程 — TODO 网站

本教程不生成 TODO 网站的真实代码。它把 tunan 工作流的每一步用一个具体例子 (TODO 网站) 走完, 让你照着 sponsor 该说的话、claude 该有的响应, 亲手把整套流程跑一遍。

教程分两轮:

- 1. 第一轮: 从对话生成 REQ → PRD → STORY → PLAN → TESTPLAN → *worktree dev* → PR 自驱动循环 → merge → verify
- 2. 第二轮: 预设一个 bug ("新建 todo 后未立即在列表中显示"), 走 issue→REQ→... →merge, 并用 retro 真实修改某个 tunan-* skill

前置

- 在仓库根跑 `./check-tunan-windows.ps1` (Windows) 或 `./check-tunan.sh` (macOS/Linux) 输出 **All checks passed**
 - 校验内容: 前置 CLI (git / node / uv / gh / claude / ruflo)、3 个 MCP (memory / context7 / playwright)、tunan-* skill 集、`.tunan-workspace/{worktrees, retro, raws, sprints}` + `worktrees/.gitignore` + 带 `current_sprint` 的 `settings.md`、`raws/<current>/` 与 `sprints/<current>/reqs/`、`USER.md`、`tutorials/`、gh 已登录
 - 任一红色 [ERROR] 都先解决再继续
- 当前 git user 即是 sponsor 的 owner 名

随时迷路 → `/tunan-prime` 拉回现状; 想用 UI 看池 → `/tunan-dashboard`。

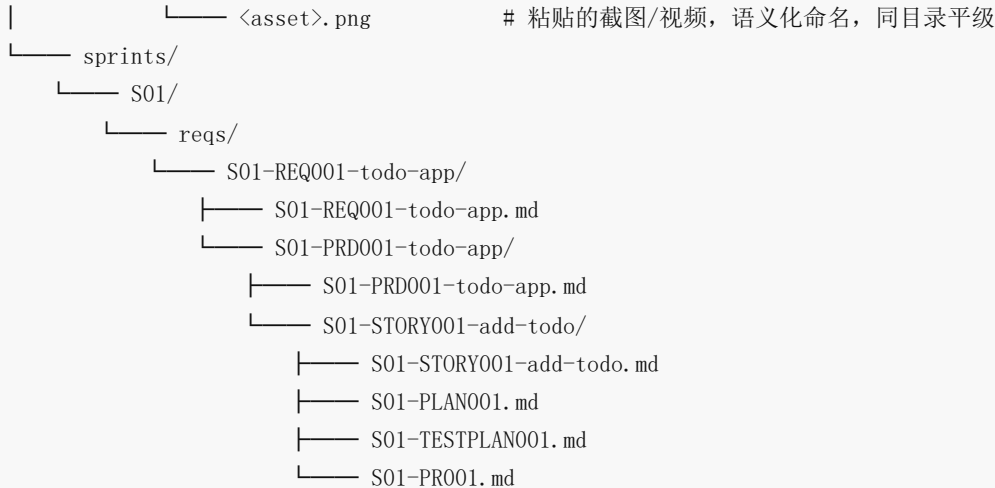
命名约定 (先看这个)

tunan 全部产物用统一 ID 前缀 `S<MM>-<STAGE><NNN>` :

- `S<MM>` = sprint 号, 2 位 (`S01`、`S02` ...), 当前 sprint 由 `.tunan-workspace/settings.md` 的 `current_sprint`: 决定
- `<STAGE>` ∈ `RAW` / `REQ` / `PRD` / `STORY` / `PLAN` / `TESTPLAN` / `PR`
- `<NNN>` = 该 sprint 内该环节 3 位零填充序号 (`001`、`002` ...), 自动递增, 新 sprint 从 `001` 重起
- 示例: `S01-RAW001-todo-app`、`S01-REQ001-todo-app`、`S01-STORY003-edit-delete`

目录布局 (每个 raw-req / REQ / PRD / STORY 都是自包含子目录, 目录名 = 同名 MD 文件名) :

```
.tunan-workspace/
├── settings.md           # frontmatter 含 current_sprint
├── worktrees/           # git worktree 隔离区 (.gitignore 屏蔽内容)
├── retro/               # retro 历史
├── raws/                # raw-req 收件箱
│   └── S01/
│       └── S01-RAW001-todo-app/
│           └── S01-RAW001-todo-app.md
```



raws/<sprint>/ 与 sprints/<sprint>/reqs/ 按 sprint 同构，可 grep / git blame。

skill 全景 (28 个)

按职责分四组：

组	skill	角色
主链路 6 站	tunan-req / tunan-prd / tunan-story / tunan-plan / tunan-testplan / tunan-dev	把 raw-req MD 文件逐站推到代码
PR 闭环	tunan-pr / tunan-review / tunan-test / tunan-tdd / tunan-merge / tunan-verify	PR 自驱动 + 合并后验收
入口 / 接管 / 失败	tunan-triage / tunan-diagnose / tunan-pr-resolve / tunan-takeover / tunan-grill	批量分诊 issue / bug 诊断 / PR 卡死 / 接手他人 / 追问模糊
横切元工具	tunan-prime / tunan-align / tunan-cp / tunan-parallel-pick / tunan-story-graph / tunan-retro / tunan-improve-arch / tunan-newraw / tunan-raw-check / tunan-dashboard / tunan-pipeline	看现状 / 对齐 / 提交推送 / 并行拣选 / 依赖图 / 回顾 / 架构反思 / 对话起草 raw-req / 未入池 raw-req 盘点 / 池可视化看板 / 一键全流程

此外 `.claude/skills/tunan-multi-user/tunan-multi-user.md` 不是可调用的 skill，而是多用户身份字段（`creator/owner/assignee`、`actor_log`）的 SSOT 文档，被各 skill 镜像引用。

一键全流程：信任默认时，先用 `/tunan-newraw` 在 `.tunan-workspace/raws/<current_sprint>/` 下落一份 raw-req，再 `/tunan-pipeline <raw-req.md>`，它会把下面的步骤 1-9 串起来，每个对齐点应用 ★ 默认。本教程仍按“分站手动”走，便于看清每环职责。

skill / 开关覆盖速查

这张表是本教程的覆盖检查清单：**主线会实际跑常用路径；不适合在 TODO 例子里真实演示的开关，也在这里说明用途和风险边界。**

skill	本教程覆盖方式	调用 / 开关说明
tunan-req	步骤 1、1b、10 实跑	/tunan-req <raw-req.md> 默认形态，必须传 .tunan-workspace/rows/<current_sprint>/ 下的 MD 文件路径；--from-issue <#> 从 GitHub issue 入池（issue 正文自动落档到 rows/<current_sprint>/）；--from-conversation 显式从当前会话抽取（必须显式指定，不再缺省）；默认开启 research，--no-research 关闭调研；--kind=feature bug chore 指定类型；--id=S<MM>-REQNNN 指定 id；--owner=<name> 指定 owner。想"一路推到 verify" 走 /tunan-pipeline <raw-req.md>。
tunan-prd	步骤 2、11-15 实跑	/tunan-prd pop-next; /tunan-prd <REQ-id> 指定 REQ; list [--all-owners] [--status=...] 看 PRD 池; show/block/unblock 维护条目。
tunan-story	步骤 3、11-15 实跑	/tunan-story pop-next; /tunan-story <PRD-id> 指定 PRD; list/show/block/unblock 维护 STORY 池。
tunan-story-graph	步骤 3 实跑默认 ASCII	/tunan-story-graph <PRD-id> 输出 ASCII; --mermaid 输出 Mermaid; --all-owners 不限 owner。纯只读，只画 STORY 粒度。
tunan-plan	步骤 4、11-15 实跑	/tunan-plan pop-next; /tunan-plan <STORY-id> 指定 STORY; list/show/block/unblock 维护 PLAN 池。关键决策通过内调 tunan-align。
tunan-testplan	步骤 5、11-15 实跑	/tunan-testplan pop-next; /tunan-testplan <PLAN-id> 指定 PLAN; list/show/block/unblock 维护 TESTPLAN 池。测试粒度/环境通过 tunan-align 决议。
tunan-dev	步骤 6、11-15 实跑	/tunan-dev pop-next; /tunan-dev <TESTPLAN-id> 指定 TESTPLAN; --no-tdd 跳过 red-gate（不推荐，PR body 必须写原因）；--resume 续做已有 worktree; --branch=<name> 自定义分支（默认 tunan/dev/<STORY-id>-<owner>）；--base=<branch> 指定 PR base（默认 dev）。
tunan-tdd	步骤 6、10b 间接实跑	/tunan-tdd <TESTPLAN-id> 直接跑 red-gate; 常由 tunan-dev / tunan-diagnose 内调。
tunan-pr	步骤 7、11-15 实跑	/tunan-pr pop-next; /tunan-pr <PR-id> 跑一轮闭环; --watch [<秒>] 前台轮询，默认 60 秒且不建议低于 30 秒; list/show/block/unblock 维护 PR 池。

tunan-review	步骤 7 由 tunan-pr 内调	/tunan-review <PR-id> 可直接触发审查。输出 verdict: pass 或 changes_requested。
tunan-test	步骤 7 由 tunan-pr / 步骤 6 由 tunan-dev 内调	/tunan-test <PR-id> 或 /tunan-test <TESTPLAN-id> 直接执行 TESTPLAN。tunan-verify 会以内调形式按 TESTPLAN 跑合并后验证。
tunan-merge	步骤 8 自动衔接	/tunan-merge <PR-id>; --strategy=<merge squash rebase> 选择合并策略, 默认 merge; --no-verify 合后不自动跑 verify (不推荐, 需手动 /tunan-verify) 。
tunan-verify	步骤 9、11-15 自动衔接	/tunan-verify <PR-id>; --skip-regression 只跑当前 TESTPLAN 三档, 不跑最近 merged PR 的额外回归 (默认不跳过) 。
tunan-triage	步骤 10a 可选实跑	/tunan-triage 拉所有 open issue; --label=bug 按 label 过滤; --since=<YYYY-MM-DD> 按时间窗过滤; --from-file=<path> 从本地反馈文件批量分诊。
tunan-diagnose	步骤 10b 实跑	/tunan-diagnose <REQ-id> 诊断 bug REQ; --from-issue <#> 直接从 issue 诊断; --quick 跳过 align 先快速列假说 (仅探索, 不替代正式修复链路) 。
tunan-pr-resolve	调试备忘说明	/tunan-pr-resolve <PR-id> 处理 failed / 冲突 / CI 红; --rebase 显式 rebase 到 base; --abandon 放弃 PR 并清理 worktree/分支, 属于高风险出口。
tunan-takeover	调试备忘说明	/tunan-takeover <id> 接管为当前 git user; --to=<owner> 改派给他人; --reason=... 写接管理由; --keep-assignee 只改 owner 不动 assignee; --assign-only 只改 assignee。强制接管 in_progress 条目时理由必填。
tunan-grill	步骤 10b、 调试备忘说明	/tunan-grill <主题 artifact-id> 或 /tunan-grill -- <模糊陈述>。用于把开放模糊问题拆成一次一个、2-3 选 + 默认的可决策问题。
tunan-align	全流程内调, 步骤 1-5 展示	/tunan-align <主题> 可直接调用; 更多时候由其他 skill 内调。必须支持全部默认 / accept all / Q1=B / 自由文本等回应格式。

tunan-prime	步骤 0、收尾、调试备忘实跑	/tunan-prime 纯只读看现状；--all-owners 看全 owner；--by=<creator assignee owner> 按身份字段聚合（默认 assignee）；--retro=N 展示最近 N 条 retro（默认 3）；--verbose 展开 blocked_by/source_id/priority；--id=<X> 只追踪某条链路。
tunan-cp	步骤 1、16、调试备忘说明	/tunan-cp [开关] [-- <message>]; --no-push 只 commit；--files=<glob,...> 限定文件；--message=<text> 或 -- <text> 指定消息；--allow-main 允许主干提交前确认。不接受 --amend/--no-verify/--force。
tunan-parallel-pick	步骤 3 实跑默认建议	/tunan-parallel-pick 默认 STORY 池只读建议；--pool=plan 换池；--max=N 限数量；--owner=any 不限 owner；--queue [--max=N] 顺序自动跑一批；--queue --resume 续做中断队列。
tunan-retro	步骤 16 实跑	/tunan-retro 通用复盘；/tunan-retro <id> 围绕事件（如 S<MM>-REQNNN）；--since=<YYYY-MM-DD> 按时间窗复盘。改 skill 必须展示 diff 后二次确认。
tunan-improve-arch	进阶段落说明	/tunan-improve-arch 通用架构扫描；--area=<path> 限定子树；--from-retros 只基于 retro 历史推导。只产出新 REQ，不当场改代码。
tunan-newraw	步骤 1 实跑	/tunan-newraw 默认从当前对话抽取，落成自包含 raw-req 子目录 .tunan-workspace/rows/<current_sprint>/S<MM>-RAW<NNN>-<slug>/，内含 <同名>.md + 对话里粘贴的所有 asset（图 / 视频 / log），asset 语义化重命名、MD 同目录平级引用。<slug> 指定 slug 跳过自动命名；--sprint=S<MM> 指定 sprint；--dry-run 只看计划不动盘；--align 启用逐点对齐（默认快通路、不弹菜单）。kind=bug 且 --align 时会做复现完整性自检。产物可直接喂给 /tunan-req 或 /tunan-pipeline。
tunan-raw-check	步骤 1 预备说明	/tunan-raw-check 扫 rows/<current_sprint>/ 与 sprints/<current_sprint>/reqs/S*-REQ*/ 做 set diff，列出尚未被任何 REQ 引用的 raw-req；--all-sprints 跨 sprint；--sprint=S<MM> 指定 sprint；--show-linked 连已入池的也列；--json 输出 JSON。纯只读，不动盘。
tunan-dashboard	进阶段落说明	/tunan-dashboard 起本地 Python http 看板（默认 port=37856，自动开浏览器），7 列展示 raw-req→REQ→PRD→STORY→PLAN→TESTPLAN→PR，可在 UI 直接改 assignee/owner/status/priority 并自动追写 actor_log；--port=<N> 换端口；--workspace=<path> 指定 workspace；--no-open 不自动开浏览器；--read-only 只读模式；--stop 停掉看板。

tunan-pipeline	全景说明、调试备忘说明	/tunan-pipeline <raw-req.md> 默认形态，从 raw-req MD 文件全链路；--from-issue <#> 从 issue；--from-conversation 显式从当前对话抽取；<REQ-id>/<PRD-id>/<STORY-id> 从已有条目续推；--stop-at=plan 到 PLAN 停；--no-merge 到 sponsor_wait 停；默认 H1 red-gate 与 H2 PR LGTM 预授权一路到底，--need-auth 才回到逐 gate 等待 sponsor。
----------------	-------------	--

第一轮 · 黄金路径

步骤 0 · prime 看初始状态

```
sponsor> /tunan-prime
```

预期 claude 输出：池全空、无 worktree、无 PR、retro 空。推荐下一步 /tunan-newraw 或 /tunan-req。

步骤 1 · 起草 raw-req → 生成 REQ (缺省 --research)

最省事的方式：在对话里把需求说清楚（可以贴截图），然后让 /tunan-newraw 把它落成 raw-req 子目录：

```
sponsor> 我想做一个 TODO 网站：可以新建任务、标记完成、过滤已完成。  
          （随便展开几句细节：单列表/多列表？due date？本地/账号同步？想不清也没关系。）  
sponsor> /tunan-newraw
```

预期：claude 把对话里的需求陈述 + 所有粘贴的 asset 一步落成自包含子目录 .tunan-workspace/raws/S01/S01-RAW001-todo-app/，内含 S01-RAW001-todo-app.md（H1 下标注 > **类型** / > **创建者**）+ 语义化重命名的 asset。缺省走快通路、不弹对齐菜单；要逐点确认传 --align。

想自己手写 raw-req 也行——按命名约定建子目录即可：

```
sponsor> mkdir -p .tunan-workspace/raws/S01/S01-RAW001-todo-app  
sponsor> # 在 S01-RAW001-todo-app/ 下写 S01-RAW001-todo-app.md
```

raw-req 落盘后入池：

```
sponsor> /tunan-req .tunan-workspace/raws/S01/S01-RAW001-todo-app/S01-RAW001-todo-app.md
```

真的只想从对话原话抽取、不落 raw-req 草稿？给 /tunan-req 显式传 --from-conversation；默认不再静默 fallback 到对话。

写了一批 raw-req、想知道哪些还没入 REQ 池？跑 /tunan-raw-check ——它对 raws/ 与 sprints/.../reqs/ 做 set diff，列出未被任何 REQ 引用的 raw-req。

预期：

- claude 开始播报"将走 1) 抽取 2) research 3) top3 4) 入池"
- 抽取意图后，用 WebSearch / context7 跑社区调研：找类似 TODO 应用的常见复杂度（多列表/标签、due date、本地 vs 账号同步、完成项保留策略、键盘可达性）

- 把发现进 Open Questions (不直接放大 scope)
- 内调 `tunan-align` 提 ≤6 个 Q (每个 top3+★默认) :
 - Q1 单列表 / 多列表 (★单列表, MVP)
 - Q2 是否支持 due date (★日期粒度)
 - Q3 是否账号同步 (★否, 纯本地)
 - Q4 完成项保留策略 (★保留并置底)
 - Q5 是否支持标签 / 优先级字段 (★否, 先不做)
 - Q6 优先级 (★P2)

```
sponsor> 全部默认
```

预期:

- 写入 `.tunan-workspace/sprints/S01/reqs/S01-REQ001-todo-app/S01-REQ001-todo-app.md`,
status: ready (sprint 由 `settings.md.current_sprint` 决定)
- 结束播报: 推荐 `/tunan-prd S01-REQ001` / `/tunan-cp` / `/tunan-prime`

步骤 1b • (可选) 从 issue 生成 REQ

如果你不想自己写 raw-req, 可以先在 GitHub 开 issue (issue 正文会自动落档一份到 `.tunan-workspace/raws/<current_sprint>/`) :

```
sponsor> gh issue create --title "TODO 网站: 新建/完成/过滤" --body "..."  
sponsor> /tunan-req --from-issue 1
```

预期: claude 调 `gh issue view 1`, 把 title/body/讨论作为输入, 其余流程同步骤 1。

步骤 2 • REQ → PRD

```
sponsor> /tunan-prd S01-REQ001
```

预期:

- 弹 S01-REQ001, 置 in_progress
- 起草 PRD: 把 6 个决议映射到 FR; 提 a11y / 性能 NFR (research 发现 + sponsor 没明说的进 Open Questions)
- 内调 align: Persona 取舍 / NFR 阈值 / 是否纳入"键盘快捷键"

```
sponsor> 全部默认
```

预期: 写入 `<REQ-dir>/S01-PRD001-todo-app/S01-PRD001-todo-app.md`, status=ready; 推荐 `/tunan-story S01-PRD001`。

步骤 3 • PRD → STORY 拆分

```
sponsor> /tunan-story S01-PRD001
```

预期:

- claude 提 5 个 STORY 候选（标准切分）：
 1. S01-STORY001: 新建 todo（标题、可选 due date）
 2. S01-STORY002: 标记完成 / 取消完成
 3. S01-STORY003: 编辑 / 删除 todo
 4. S01-STORY004: 按状态过滤（all / active / done）
 5. S01-STORY005: 本地存储持久化（刷新不丢）
- 内调 align：
 - Q1 切分粒度（★标准 5 个 / 粗 3 个 / 细 8 个）
 - Q2 哪些 P0（★STORY001/002/005）
 - Q3 STORY003/004 是否本轮做（★做）

```
sponsor> 全部默认
```

预期：5 个 `<PRD-dir>/S01-STORYNNN-*/S01-STORYNNN-*.md` 落盘，`source_id: S01-PRD001`，依赖图：

- STORY002 blocked_by STORY001
- STORY003 blocked_by STORY001
- STORY004 blocked_by STORY002
- STORY005 blocked_by STORY001

```
sponsor> /tunan-story-graph S01-PRD001
```

预期：ASCII 树状依赖图（可加 `--mermaid` 贴 GitHub）。看清哪些 STORY 已 done、哪些可以**并行**起：

```
sponsor> /tunan-parallel-pick
```

预期：claude 按 blocked_by + 影响文件冲突分析，建议本轮 S01-STORY001 单跑（根节点）；STORY002/003/005 解锁后可并行（影响文件错开：002 改状态切换、003 改 CRUD、005 改持久化层）。

步骤 4 • STORY → PLAN

从根节点 S01-STORY001 开始：

```
sponsor> /tunan-plan S01-STORY001
```

预期：

- claude 用 Glob/Grep 探现有代码（这是教程，假设是个新项目；输出"未找到现有相关代码，按 greenfield 处理"）
- 起草 PLAN：技术栈选型 / Affected Files（新建） / Steps / Risks / Rollback
- align：
 - Q1 框架选型（★Vite + React + TypeScript / Next.js / 纯静态 HTML+JS）
 - Q2 是否用 feature flag（★否，本期纯新建）
 - Q3 测试覆盖（★单测 + e2e 关键路径）

```
sponsor> 全部默认
```


落盘 `<STORY-dir>/S01-PLAN001.md` 。

重复 `/tunan-plan for S01-STORY002..005` 或 `/tunan-parallel-pick` 取并行项。

步骤 5 • PLAN → TESTPLAN

```
sponsor> /tunan-testplan S01-PLAN001
```

预期：

- 从 S01-STORY001 AC 出测试用例
- 从 PLAN Affected Files 出回归 (greenfield 阶段回归集为空)
- Persona: novice 新建一条 todo / power-user 连续快敲 10 条 / adversarial 标题超长 / 空标题 / due date 在过去 / 含 emoji 与 RTL 字符

```
sponsor> 全部默认
```

落盘 `<STORY-dir>/S01-TESTPLAN001.md` 。

步骤 6 • TESTPLAN → worktree dev

```
sponsor> /tunan-dev S01-TESTPLAN001
```

预期：

- claude 检查依赖 (S01-PLAN001 + S01-STORY001 ready)
- 创建 worktree: `git worktree add .tunan-workspace/worktrees/S01-STORY001-jonli tunan/dev/S01-STORY001-jonli`
- 进入 TDD 模式 (`tunan-tdd` 缺省强制 red-gate, 见 memory feedback_tdd_red_gate)
 - 先写 TESTPLAN 中的失败测试 → 跑 → 红
 - sponsor 显式放行才写产品代码 → 绿
- 完成后 `git push` 起 PR: `gh pr create --base dev`
- 落盘 `<STORY-dir>/S01-PR001.md` , `gh_pr: <num>` , `status: reviewing`

步骤 7 • PR 自驱动循环

```
sponsor> /tunan-pr S01-PR001
```

预期一次调用：

1. fetch 评论 → 无
2. reviewer 跑一轮 → 发现"缺少输入校验 (空标题应拒绝)" → 写 PR 评论
3. coder 修 → push → reviewer 再跑 → pass
4. tester 跑 → smoke pass / 1 个 adversarial 失败"标题 4096 字符崩溃" → 写评论
5. coder 修 → push → tester 再跑 → 全 pass
6. 进入 `sponsor_wait` , 播报"等 sponsor approve; 可 `/tunan-pr S01-PR001 --watch` 持续轮询"

```
sponsor> （在 GitHub PR 上评论 LGTM）
sponsor> /tunan-pr S01-PR001
```

预期：检测到 sponsor approve → 自动调 `/tunan-merge S01-PR001` 。

步骤 8 • merge

（自动衔接，无需手动）

预期：

- `gh pr merge <num> --merge` → 合到 dev 分支
- 删 `worktree` + 分支
- PR 池 `status=merged`
- 自动调 `/tunan-verify S01-PR001`

步骤 9 • verify

预期：

- `checkout dev`
- 跑 `S01-TESTPLAN001` 全部用例 → 全过
- 链路状态级联：`S01-PLAN001/S01-STORY001` done; `S01-PRD001/S01-REQ001` 仍 `in_progress`（等其余 STORY 走完）
- 结束播报：推荐 `/tunan-plan S01-STORY002`（依赖根已解锁）

重复步骤 4-9 走 `S01-STORY002..005`，黄金路径完结。

第一轮收尾

```
sponsor> /tunan-prime
```

预期：所有池条目都 `done`；retro 空；推荐"开始第二轮迭代"。

第二轮 • issue 入口 + retro 进化

预设 bug

合并后，sponsor 自己用一下 TODO 网站，发现：**新建一条 todo 后未立即在列表中显示**（需手动刷新页面才出现）。开 GitHub issue：

```
sponsor> gh issue create --title "新建 todo 后未立即在列表中显示" --body "..."
```

步骤 10a • (可选) 批量分诊

如果一次性堆了 N 个 issue，先批量分诊去重、分类、路由：

```
sponsor> /tunan-triage
```

预期: claude 拉所有 open issue, 逐条 top3 分类 (→REQ / 合并到既有 / 丢弃), 收集 sponsor 一次确认后批量入 REQ 池。

步骤 10 • issue → REQ (kind: bug)

```
sponsor> /tunan-req --from-issue 2
```

预期:

- 抽取 issue
- 推断 kind=bug (USER.md 决策风格 → 给 top3 让 sponsor 确认; ★ bug)
- research 关 / 开均可 (bug 的 research 通常关)
- align: Q1 优先级 (★P1, 影响主流程) / Q2 是否本期修 (★是)

```
sponsor> 全部默认
```

落盘 `sprints/S01/reqs/S01-REQ003-new-todo-not-shown/S01-REQ003-new-todo-not-shown.md`, `kind: bug`, `status: ready`。

步骤 10b • bug 先诊断再修

bug 流程比 feature 多一站: **先诊断根因, 再写 PRD。**

```
sponsor> /tunan-diagnose S01-REQ003
```

预期:

- 收集现象 (复现步骤 / 期望 / 实际 / 环境); 缺则内调 `tunan-grill` 追问
- 调 `tunan-tdd` 写一个只复现该 bug 的失败测试 (红)
- 列根因假说 top3 + ★默认; 不当场修
- 产物: 诊断报告 (贴在 REQ 评论里), 状态可流转 → `/tunan-prd S01-REQ003` 走正常修复流程

步骤 11-15 • 走完整流程 (同第一轮, 从 PRD 到 verify)

bug 流程的 PRD/STORY 通常短小 ("Given 用户提交新 todo When 提交成功 Then 列表立即包含该条无需刷新"), PLAN 里直接引用诊断报告里的"根因 + 复现测试"。

步骤 16 • retro: 让流程进化

```
sponsor> /tunan-retro S01-REQ003
```

预期 claude 提问:

"issue S01-REQ003 (新建 todo 后未立即在列表中显示) 出现了。我们的 rules / skills / workflow 中有什么可以改的, 让这种问题不再发生?"

claude 通过 align 提候选改进 (top3+★默认):

- **C-1:** 在 `tunan-testplan` 的 persona 模板里强制加 "提交后立即可见" 类用例
 - ★默认。最便宜, 规范化未来 TESTPLAN

- **C-2:** 在 `tunan-review` 增加"前后端状态同步"检查项
 - 备选。范围更大但更彻底
- **C-3:** 不改 skill, 加一条 retro 仅记录
 - 最弱

```
sponsor> 默认
```

预期:

- claude 展示对 `.claude/skills/tunan-testplan/SKILL.md` 的具体改动 diff
- **必须 sponsor 二次确认才落盘** (防 skill 自毁)

```
sponsor> 落盘
```

预期:

- 改写 `tunan-testplan SKILL.md` (在 `Persona Scenarios` 模板里加一行"提交后即时反馈")
- 写 `retro/2026-MM-DD-new-todo-not-shown.md` (含触发 issue id / 改了哪些 skill / 决议来源)
- 推荐 `/tunan-cp` 提交 retro 改动

第二轮收尾

至此你已经:

1. 走通 feature 全流程
2. 走通 bug 全流程 (含 `tunan-diagnose` 前置诊断)
3. 让 retro **真实地**修改了 `tunan` 自己 — 这就是"skills 可进化"的含义

进阶·池可视化与架构反思

任何时候想用 UI 看池 (而不是读 `/tunan-prime` 文本), 起看板:

```
sponsor> /tunan-dashboard
```

预期: claude 起一个本地 Python http 服务 (默认端口 37856) 并开浏览器, 7 列从左到右展示 `raw-req→REQ→PRD→STORY→PLAN→TESTPLAN→PR`; 卡片可按 `creator/owner/assignee/status/sprint` 过滤; 可在 UI 直接改 `assignee/owner/status/priority` 并自动追写 `actor_log`。 `--stop` 停掉。

如果 retro 反复指向同一片代码 ("为啥这块改 5 次"), 不要再開单点 REQ, 调:

```
sponsor> /tunan-improve-arch --from-retros
```

预期: claude 扫 retro 历史 + 代码热点, 提出架构改进 top3 (拆模块 / 抽象层 / 测试基建), 产出仍走正常 `REQ→PRD→...` 流程, 不当场动代码。

教程产物清单 (应在 `.tunan-workspace/` 中看到的)

```
settings.md # current_sprint: S01
raws/S01/
```

```

S01-RAW001-todo-app/
  S01-RAW001-todo-app.md
sprints/S01/reqs/
  S01-REQ001-todo-app/
    S01-REQ001-todo-app.md (done)
    S01-PRD001-.../
      S01-PRD001-...md (done)
      S01-STORY001..005-.../
        S01-STORYNNN-*.md / S01-PLANNNN.md / S01-TESTPLANNNN.md / S01-PRNNN.md (全 done)
S01-REQ003-new-todo-not-shown/ (kind:bug)
  S01-REQ003-new-todo-not-shown.md (done)
  S01-PRD003-.../
    S01-PRD003-...md (done)
    S01-STORY006-.../ (done, bug)
      S01-STORY006-*.md / S01-PLAN/TESTPLAN/PR-*.md
retro/
  2026-MM-DD-new-todo-not-shown.md

```

skill 改动: `.claude/skills/tunan-testplan/SKILL.md` 在 Persona 模板加了一行。

调试备忘

- 任何时候迷路 → `/tunan-prime` ; 想看 UI → `/tunan-dashboard`
- pop-next 总是空 → 检查 owner (默认仅你自己) ; 试 `--all-owners` ; 或 `/tunan-takeover <id>` 接手他人的条目
- 信息太含糊连 top3 都凑不齐 → `/tunan-grill <主题|id>` 把模糊拆成可枚举候选
- worktree 没清掉 → `git worktree list` 看; `git worktree remove <path>`
- PR 自驱动卡在 reviewing → `/tunan-pr <id>` 再调一次; 或 `--watch`
- PR 状态 failed / 合并冲突 / CI 红 / 评论挤压不收敛 → `/tunan-pr-resolve <PR-id>` (必要时 `--rebase` 或 `--abandon`)
- 想中断流程 → 手 `git status` 看; 不要硬 reset, 先看 PR 池条目 status
- 想一键跑全流程而不是分站 → 先 `/tunan-newraw` 落一份 raw-req, 再 `/tunan-pipeline <raw-req.md>` (参 skill 全景表)
- 不确定哪些 raw-req 还没入 REQ 池 → `/tunan-raw-check`

接下来

- 把这套流程套到你的真实项目上
- 关键 skill 全装好后, sponsor 平均决策次数 $\approx$ "阶段数 $\times$ 1" (每阶段一句"全部默认"即可)
- retro 用得越勤, 未来流程越省事